

M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR
MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS RENDSZERTERVEZÉS TANSZÉK

Digitális szűrők tervezése és implementációja

Intelligens beágyazott rendszerek laboratórium

(BMEVIMIMA21)

Készítette:

Pál Patrik, Gavallér Dávid

AIQTQW, ES02RO

BUDAPEST, 2026. november 5.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés **2**

2. Mérési feladatok **3**

1. feladat 3
2. feladat 5
3. feladat 6
4. feladat 7

1. Bevezetés

A mérés célja

A mérés során FIR és IIR digitális szűrőket vizsgáltunk. Az első feladatban egy megadott frekvenciahatárokhoz tartozó FIR aluláteresztő szűrőt terveztünk MATLAB-ban, amit beágyazott rendszerbe implementáltunk. A második feladatban a megadott együtthatókészletből IIR szűrőt készítettünk, ezzel kiegészítve a beágyazott rendszer kódját és megnéztük annak átviteli függvényét. Végül a harmadik és negyedik feladatban Butterworth és Csebisev aluláteresztő szűrőket terveztünk, majd összehasonlítottuk azokat.

A méréshez használt eszközök

- Számítógép
- MATLAB
- CrossCore Embedded Studio
- Blackkfin panel
- Függvénygenerátor
- Oszcilloszkóp

2. Mérési feladatok

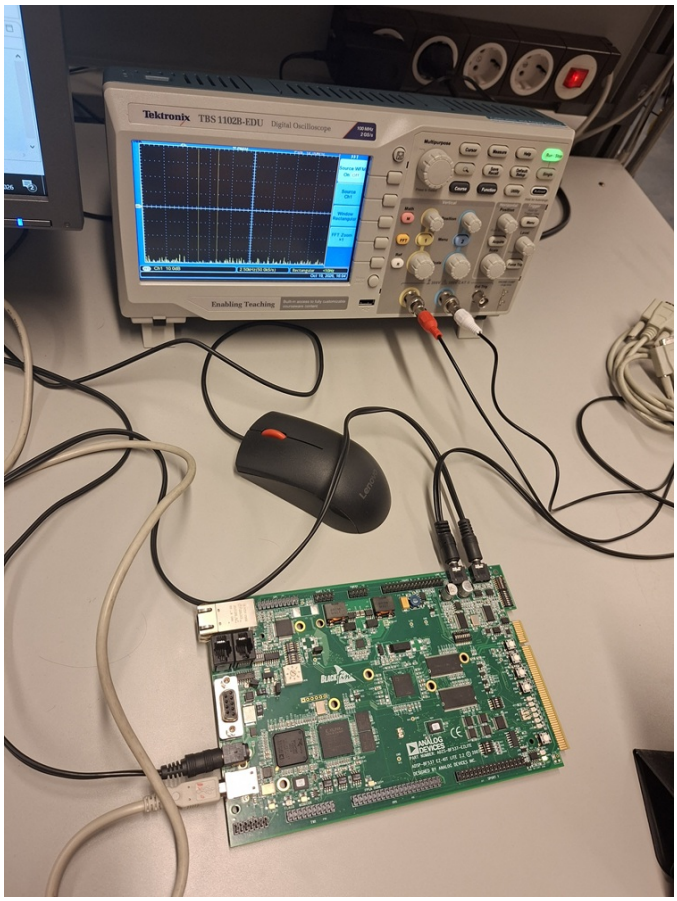
1. feladat

Feladat leírása

Tervezzen FIR aluláteresztő szűrőt 5 kHz-es határfrekvenciával és 6 kHz-es stopfrekvenciával. A passzsávi hullámosság legyen 2 dB, a stop-sáv csillapítása pedig legalább 30 dB. A szűrő együtthatóit töltse be a Blackfin projektbe, majd söpört szinusz jellel és az oszcilloszkóp FFT-jével ellenőrizze a szűrőt.

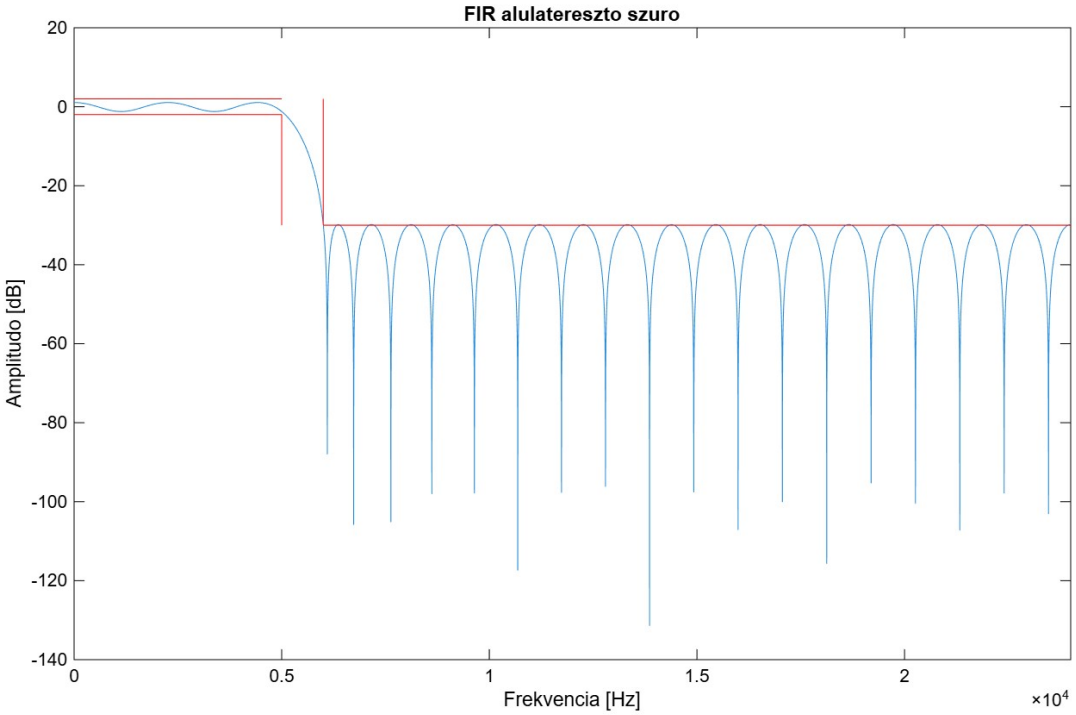
Feladat megoldása

Első lépésben a Blackfin panelt és az oszcilloszkópot kötöttük össze. A mérési összeállítás a(z) 1. ábra-n látható.



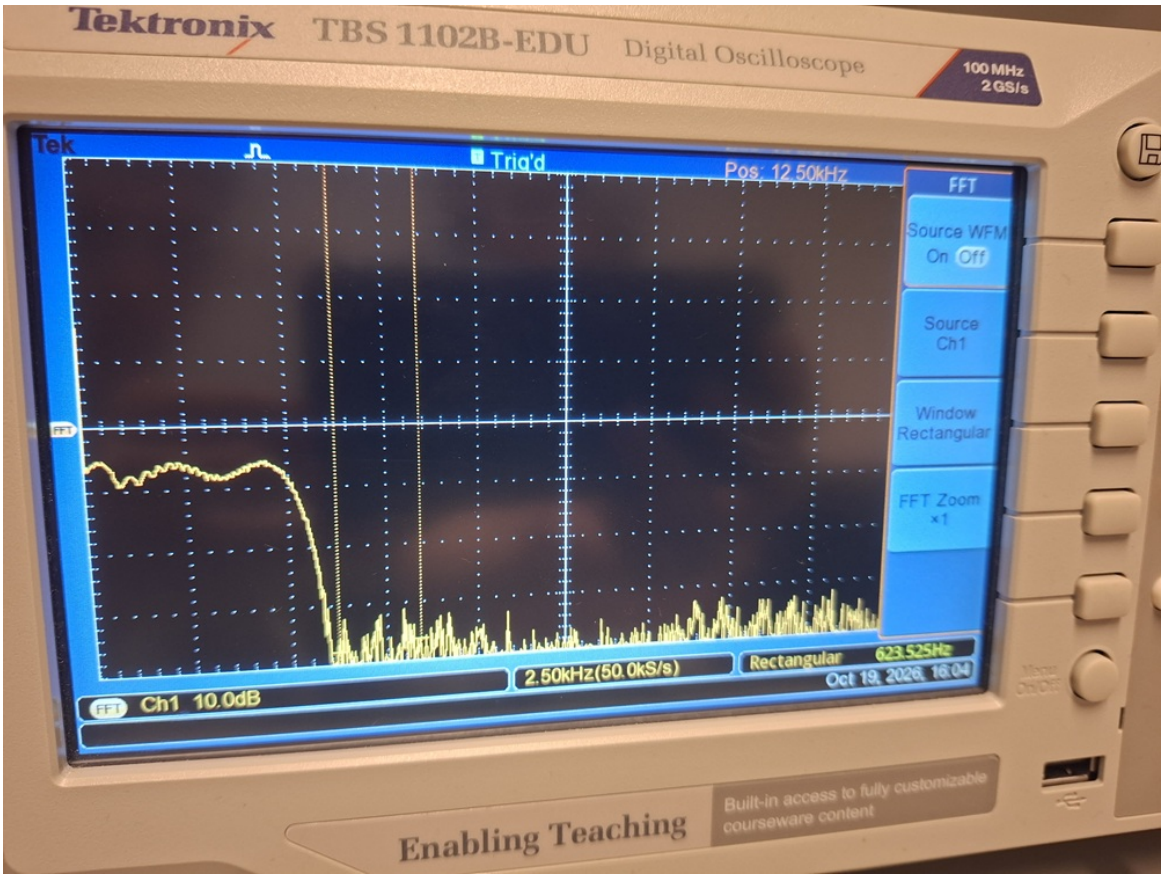
1. ábra. A Blackfin panel és az oszcilloszkóp a mérési összeállításban.

A MATLAB-kódban először megadtuk a mintavételi frekvenciát és a szűrő határfrekvenciáit. A `firpmord` függvény megadta a tervezéshez szükséges szűrőfokot és súlyokat, az együtthatókat pedig a `firpm` függvénnyel számítottuk ki. Az átvitelt a `freqz` függvénnyel ábrázoltuk. Az ábrán a piros vonalak jelölik az előírt határértékeket.
Az együtthatókat a `FIR_lowpass_coef.dat` fájlba írtuk, ahonnan a CrossCore projekt FIR ága beolvassa azokat. A számított átviteli függvény a(z) 2. ábra látható.



2. ábra. A FIR aluláteresztő szűrő átviteli függvénye.

A Blackfin kimeneti jelét az oszcilloszkóp FFT funkciójával is megvizsgáltuk, ezt a(z) 3. ábra szemlélteti.



3. ábra. A FIR szűrő kimenetének oszcilloszkópos FFT-képe.

2. feladat

Feladat leírása

Készítsen IIR szűrő rutint a Blackfin FIR projekt alapján. A rutin tetszőleges rendű együtthatók kezelésére legyen alkalmas. Használja a mérési útmutatóban megadott együtthatókészletek egyikét.

Feladat megoldása

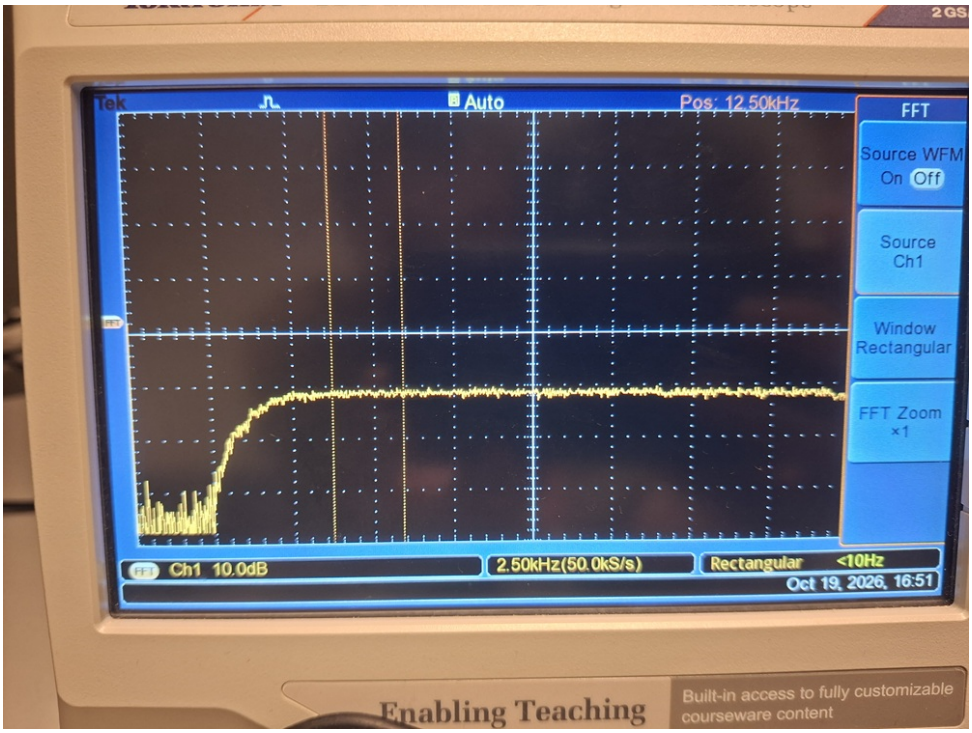
A 4. együtthatókészletet használtuk. A szűrő különbségegyenlete:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{4} b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^{4} a_k y[n-k]. \tag{1}$$

A kiválasztott együtthatók közelítő értékei:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{b} &= [0{,}4998,\ -1{,}9993,\ 2{,}9989,\ -1{,}9993,\ 0{,}4998], \\ \boldsymbol{a} &= [1,\ -2{,}6386,\ 2{,}7693,\ -1{,}3393,\ 0{,}2498]. \end{aligned} \tag{2}$$

A Blackfin programban az együtthatókat néggyel osztottuk, mert a nagyobb értékek nem férnek el a 16 bites `fract` formátumban. A szűrés végén az eredményt néggyel szoroztuk. A bemeneti és kimeneti mintákat külön tömbökben tároltuk, és a ciklusokkal összegeztük a megfelelő mintákat. A mérést az előző feladatnál bemutatott összeállításon végeztük.
A Blackfin kimenetét az oszcilloszkóp FFT funkciójával ismét megvizsgáltuk. A(z) 4. ábra-n kis frekvencián alacsonyabb, nagyobb frekvencián közel állandó kimeneti szint látható, ez felüláteresztő szűrőre utal.



4. ábra. A 4. IIR együtthatókészlet oszcilloszkópos FFT-képe.

3. feladat

Feladat leírása

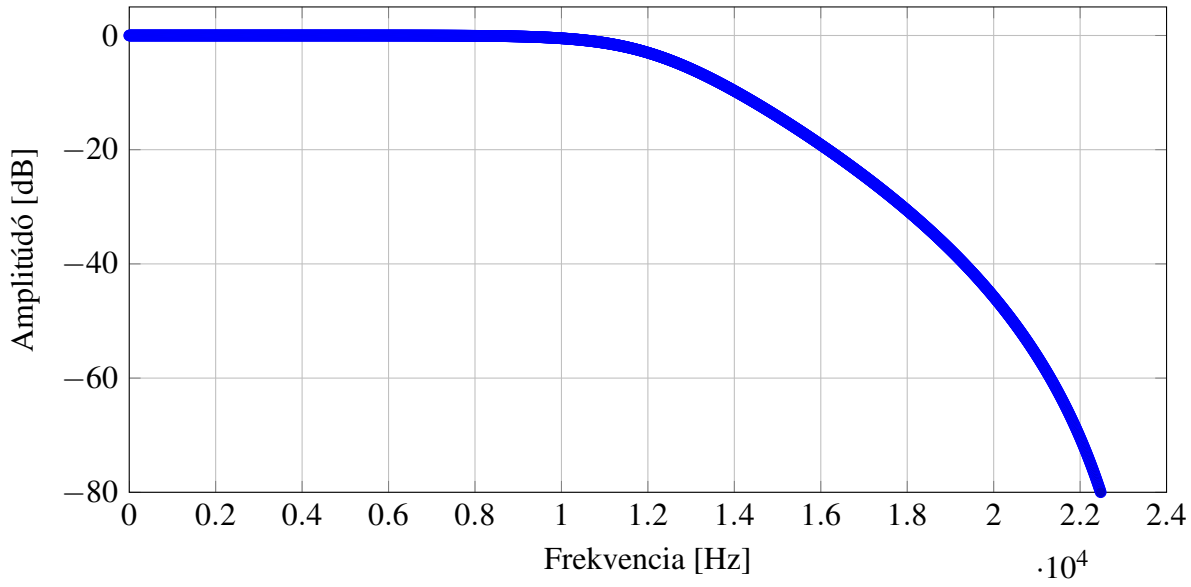
Tervezzen 4. rendű Butterworth IIR aluláteresztő szűrőt a `butter` MATLAB-függvénnyel. A határfrekvencia legyen 12 kHz.

Feladat megoldása

A tervezéshez 48 kHz-es mintavételi frekvenciát használtunk. A MATLAB-ban a határfrekvenciát a Nyquist-frekvenciával osztottuk, ezért a `butter` függvénynek $12000/(48000/2) = 0{,}5$ normalizált frekvenciát adtunk meg. A kapott együtthatók:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{b} &= [0{,}093981,\ 0{,}375923,\ 0{,}563885,\ 0{,}375923,\ 0{,}093981], \\ \boldsymbol{a} &= [1,\ 0,\ 0{,}486029,\ 0,\ 0{,}017665]. \end{aligned} \tag{3}$$

A visszacsatoló együtthatók és a számláló együtthatói is elférnek a `fract` formátumban, ezért ennél a szűrőnél nem kellett osztást alkalmazni. Az átviteli függvény a(z) 5. ábra ábrán látható. A határfrekvencián az amplitúdó körülbelül -3 dB.



5. ábra. A Butterworth szűrő átviteli függvénye.

A szűrő a mérésvezetővel megbeszélve, nem lett implementálva a Blackfin panelen.

4. feladat

Feladat leírása

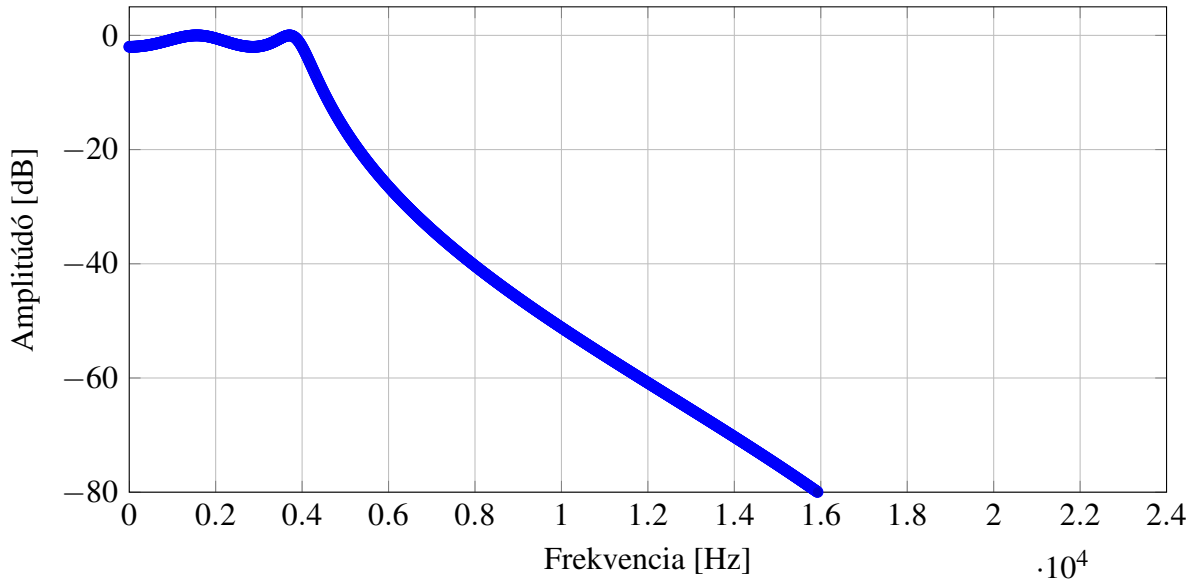
Tervezzen 4. rendű Csebisev IIR aluláteresztő szűrőt a `cheby1` MATLAB-függvénnyel. A határfrekvencia legyen 4 kHz, a passzsávi hullámosság pedig 2 dB. Hasonlítsa össze a szűrőt a Butterworth szűrővel!

Feladat megoldása

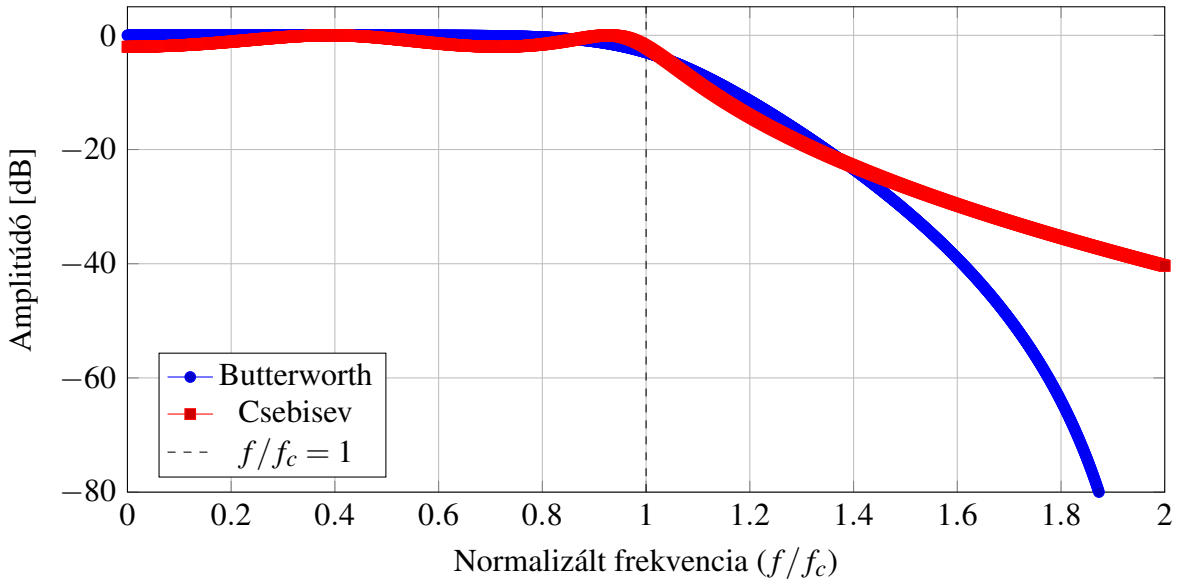
A mintavételi frekvencia most is 48 kHz volt. A `cheby1` függvény bemenetén a 4 kHz-es határfrekvenciát $4000/(48000/2) = 0{,}1667$ értékkel adtuk meg, a passzsávi hullámosság pedig 2 dB lett. Az együtthatók:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{b} &= [0{,}000652,\ 0{,}002606,\ 0{,}003909,\ 0{,}002606,\ 0{,}000652], \\ \boldsymbol{a} &= [1,\ -3{,}371443,\ 4{,}505325,\ -2{,}808567,\ 0{,}687808]. \end{aligned} \tag{4}$$

A passzsávban a válasz 0 és -2 dB között változik, látszik a megadott hullámosság, a Butterworth szűrő passzsávja viszont sima. A Csebisev szűrő határfrekvenciája után a görbe meredekebben csökken. A két szűrő határfrekvenciája eltér, ezért az összehasonlító ábrán a frekvenciát a saját határfrekvenciához viszonyítottuk. A Csebisev átviteli függvénye a(z) 6. ábra, az összehasonlítás a(z) 7. ábra-n látható.



6. ábra. A Csebisev szűrő átviteli függvénye.



7. ábra. A Butterworth és a Csebisev szűrő összehasonlítása, a saját határfrekvenciájukra normálva.

A szűrő a mérésvezetővel megbeszélve, nem lett implementálva a Blackfin panelen.

Függelék

MATLAB kódok

A FIR szűrő MATLAB-kódja

```
pb_ripple = 2;
sb_atten = 30;
pb_lims= (10^(pb_ripple/20)-1)/(10^(pb_ripple/20)+1);
sb_lim=10^(-(sb_atten + 1)/20);
fs = 48000;
f_cut = 5000;
f_stop = 6000;


[n, f0, m0, w] = firpmord([f_cut f_stop],[1 0], [pb_lims sb_lim], fs);



FIR_lowpass = firpm(n, f0, m0, w);

[H,f] = freqz(FIR_lowpass, 1, 2^16, fs);
plot(f, 20*log10(abs(H)));
hold on;
plot([0 f_cut],[pb_ripple pb_ripple], 'r');
plot([0 f_cut], [-pb_ripple -pb_ripple], 'r');
plot([f_cut f_cut], [-sb_atten -pb_ripple], 'r');
plot([f_stop f_stop], [-sb_atten pb_ripple], 'r');
plot([f_stop fs/2], [-sb_atten -sb_atten], 'r');
xlabel('Frekvencia␣[Hz]');
ylabel('Amplitudo␣[dB]');
title('FIR␣alulatereszto␣szuro', 'Color', 'k');
xlim([0 fs/2]);
set(gcf, 'Color', 'w');
set(gca, 'Color', 'w', 'XColor', 'k', 'YColor', 'k');
saveas(gcf, '../Kepek/FIR_atvitel.jpg');
```

A Butterworth szűrő MATLAB-kódja

```
clear;
close all;
clc;

fs = 48000;
fc = 12000;
```

```
N = 4;

[b, a] = butter(N, fc/(fs/2));

[H, f] = freqz(b, a, 2^16, fs);
plot(f, 20*log10(abs(H)));
grid on;
xlim([0 fs/2]);
ylim([-80 5]);
xlabel('Frekvencia [Hz]');
ylabel('Amplitudo [dB]');
title('Negyedrendu Butterworth szuro atvitele', 'Color', 'k');
set(gcf, 'Color', 'w');
set(gca, 'Color', 'w', 'XColor', 'k', 'YColor', 'k');

script_dir = fileparts(mfilename('fullpath'));
picture_dir = fullfile(script_dir, '..', 'Kepek');
source_dir = fullfile(script_dir, '..', 'CrossCore', '
   BlackFin_FIR_fract', 'src');
saveas(gcf, fullfile(picture_dir, 'Butterworth_atvitel.jpg'));
```

A Csebisev szűrő MATLAB-kódja

```
clear;
close all;
clc;

fs = 48000;
N = 4;
fc = 4000;
Rp = 2;

[b, a] = cheby1(N, Rp, fc/(fs/2));

[H, f] = freqz(b, a, 2^16, fs);
figure;
plot(f, 20*log10(abs(H)));
grid on;
xlim([0 fs/2]);
ylim([-80 5]);
xlabel('Frekvencia [Hz]');
ylabel('Amplitudo [dB]');
title('Negyedrendu Csebisev I szuro atvitele', 'Color', 'k');
set(gcf, 'Color', 'w');
```

```
set(gca, 'Color', 'w', 'XColor', 'k', 'YColor', 'k');

script_dir = fileparts(mfilename('fullpath'));
picture_dir = fullfile(script_dir, '..', 'Kepek');
saveas(gcf, fullfile(picture_dir, 'Cheby1_atvitel.jpg'));

% Osszehasonlitas a Butterworth szurovel
[bB, aB] = butter(N, 12000/(fs/2));
[HB, fB] = freqz(bB, aB, 2^16, fs);
figure;
plot(fB/12000, 20*log10(abs(HB)));
hold on;
plot(f/fc, 20*log10(abs(H)));
plot([1 1], [-80 5], 'k--');
grid on;
xlim([0 2]);
ylim([-80 5]);
xlabel('Normalizalt frekvencia (f/f_c)');
ylabel('Amplitudo [dB]');
legend('Butterworth, f_c = 12 kHz', 'Csebisev I, f_c = 4 kHz', 'f/f_c =
    1', 'Location', 'southwest');
title('Butterworth es Csebisev I szuro osszehasonlitasa', 'Color', 'k')
    ;
set(gcf, 'Color', 'w');
set(gca, 'Color', 'w', 'XColor', 'k', 'YColor', 'k');
saveas(gcf, fullfile(picture_dir, 'Butterworth_Cheby1_osszehasonlitas.
    jpg'));
```